

河北省第三次全国土壤普查
土壤类型图成果质控表

被检单位	石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司	区县/市名	130424 成安县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.9.3

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025年4月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1：25 000 1：50 000 1：100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第3部分：1：25 000 1：50 000 1：100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

问题类别一：否决性问题与评分主线

审查标准	审查结果
否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

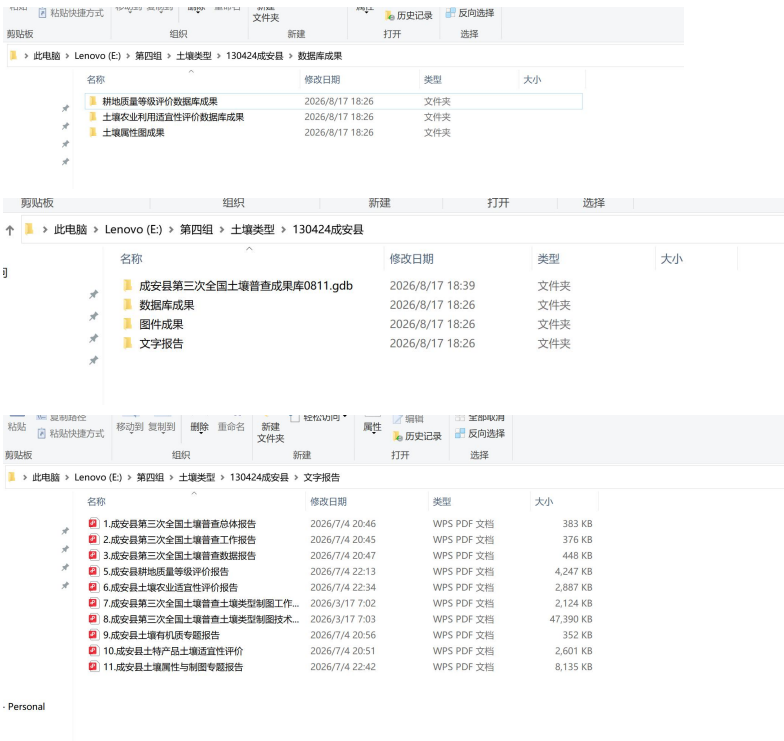
序号	问题截图	备注
1	无	

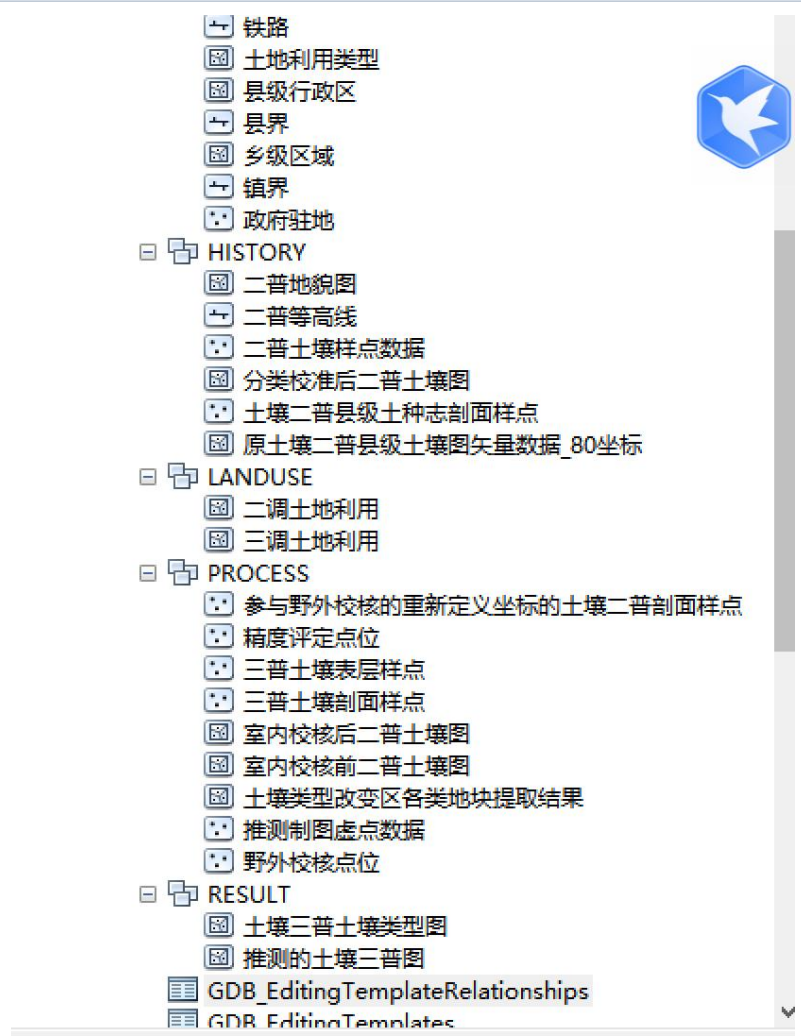
问题类别二：基础、过程与成果资料缺失

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
基础数据须覆盖基础地理、二普图与剖面、三普剖面和表层点，以及气候、母岩母质、DEM、土地利用、整理复垦、植被、水文地质和遥感等成土环境数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43—44 页“数据要求、图件形成方法”；《类型图规范》第 3 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
须保留室内校核前后图层、改变区、野外路线/点位/记录/照片、建模点和典型虚点、预测结果、不确定性、矢量化结果及独立验证材料。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》PDF 第 26—27 页附录 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题
文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题
图件、矢量、基础地理、历史、环境、关键过程、最终图层包、不确定性图和技术报告之间须可追溯。 来源：《类型图规范》PDF 第 26—27 页附录 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级成果根目录采用 6 位行政区划代码加行政区名称，第二层应能对应成果库、基础数据、过程数据、成果数据、地图文档或图层 Layout 包、汇报 PPT 和签字自查表扫描件。 来源：《县级成果导引》PDF 第 56—60、75—79 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。 来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
基础数据目录应区分土壤样点、成土环境、历史调查及其他资料；过程数据应保留照片、推测制图 GeoTIFF、野外校核与验证及其他过程材料。 来源：《类型图规范》第 3—9 章及附录 2；《县级成果导引》PDF 第 43—45 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
地图文档或图层 Layout 包、汇报 PPT 和签字自查表 PDF 应齐全；地图工程中的行政边界、道路、水系、二普剖面、三普剖面等图层应可正常加载。 来源：《县级成果导引》PDF 第 56—60、75—79 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		大量数据缺失（基础数据文件夹，过程数据文件夹，地图文档/图层包，汇报 PPT，自查表扫描件）；请按照要求合理组织数据

序号	问题截图	备注
2		GDB 数据库 process 数据集中缺少•预测/推测不确定性分布图；推测的土壤三普图（矢量）应该放置在 process 数据集中

问题类别三：目录、格式、坐标系与比例尺不合规

审查标准	审查结果
县级成果以“6 位行政区划代码+行政区名称”组织；结构化矢量以 GDB、栅格以 GeoTIFF、图件以 JPG 或 TIF、报告以 DOC 和 PDF 等现行格式提交并可打开。 来源：《县级成果导引》PDF 第 56—60 页；《数据库规范》第 8 章；《县级成果导引》PDF 第 43 页允许县级图件 TIF 或 JPG、300 dpi。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级成果统一采用 CGCS2000；北京 54 历史数据须数学转换并配准，严禁仅强制定义坐标系。 来源：《类型图规范》第 2.3.3、3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 56—58 页；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
县级一般采用高斯—克吕格 6 度分带；中央经线、分带号和偏移等应写入元数据。 来源：《类型图规范》第 2.3.3 节；《数据库规范》PDF 第 36—37 页附录 1。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级原则上 1：5 万并上图到土种；县域大于 4000 km²可按规范采用 1：10 万—1：20 万。 来源：《类型图规范》第 2.3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 43 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级挂图 1：10 万—1：25 万且市域内一致；耕地和园地原则到土种、自然土壤原则到土属。省级挂图 1：25 万/1：50 万/1：100 万，原则到土属。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17、19、59、61 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

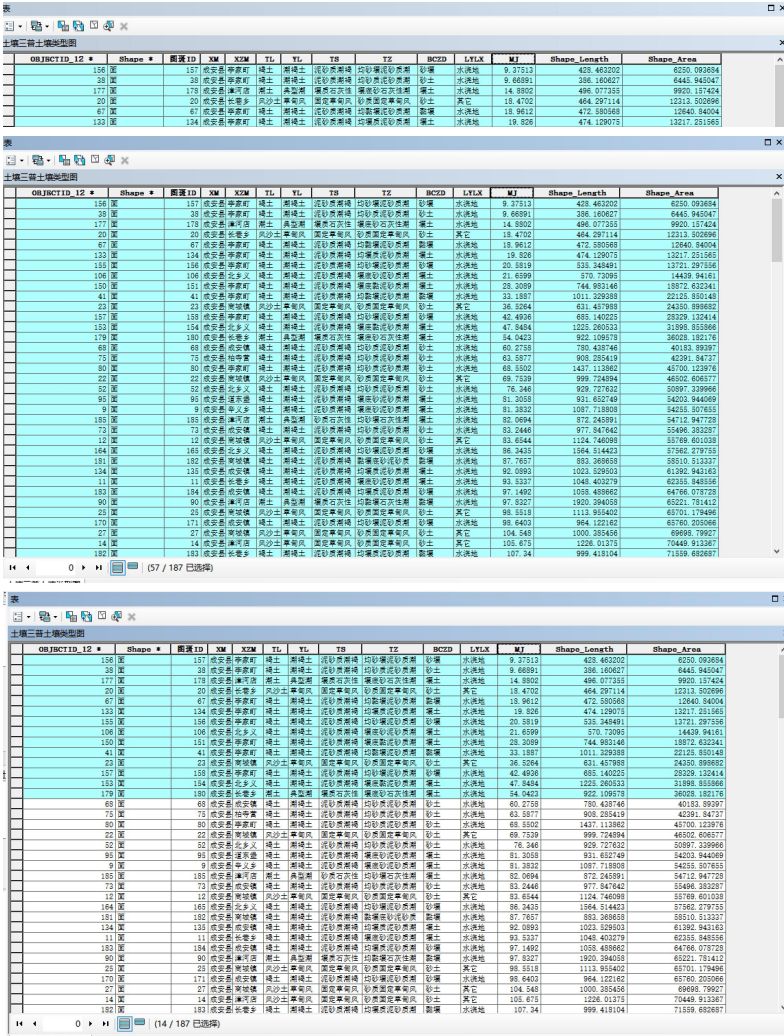
序号	问题截图	备注
1		报告提交应有 DOC 和 PDF 两种格式
2		县级一般采用高斯—克吕格 6 度分带

问题类别四：数据库、字段、单位与拓扑错误

审查标准	审查结果
数据库必备土壤类型底层图斑和土壤分类制图单元等规定要素；图层、数据集、名称和要素类型符合规范。 来源：《数据库规范》PDF 第 5—6 页表 1、表 2 及第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
最终成果矢量应保留图斑 ID、县/乡镇、面积、二普和三普土类—亚类—土属—土种等规定字段，关键分类字段不为空。	☐ 符合

审查标准	审查结果
来源：《类型图规范》PDF 第 26—27 页附录 2；《县级成果导引》PDF 第 43 页。	☒ 存在问题
县级专题成果层面积字段可按亩；标准数据库要素类 TRFLZTDY 的 MJ 为平方米。必须按组件分别检查，不得混判。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页；《数据库规范》PDF 第 15 页表 22。	☒ 符合 ☐ 存在问题
字段名称、类型、长度、小数位、必填性和值域须符合规范；图形与属性一一对应，不得空分类、越级分类或孤立代码。 来源：《数据库规范》第 7 章“属性检查、逻辑一致性检查”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
面要素不得有不合规重叠、缝隙、自相交、伪节点、碎片或异常复合要素；相邻图幅/县共边节点一致。 来源：《数据库规范》第 7 章“拓扑检查”；《省市级成果导引》PDF 第 19、61 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
1：5 万一般最小上图单元为图上 0.5 cm ² （实地 12.5 ha）；连续耕地达到 4 ha 可酌情上图，丘陵山地河谷零散耕地可按规范调整。 来源：《类型图规范》PDF 第 13 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
小于最小单元的预测碎斑应合理合并并修边、平滑和拓扑修正，不得机械删除导致类型消失。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页“空间推测”；《类型图规范》PDF 第 13 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	 Table with 13 columns: OBJECTID, ID, Shape, 面积ID, XM, X2M, TL, YL, Y2, TZ, BCSD, LYLX, MJ, Shape_Length, Shape_Area. Row 3 shows 'Shape' as empty.	缺少二普字段
2	 Table with 13 columns: OBJECTID, ID, Shape, 面积ID, XM, X2M, TL, YL, Y2, TZ, BCSD, LYLX, MJ, Shape_Length, Shape_Area. Row 181 shows 'Shape' as empty.	最小图斑面积 9 亩，大量图斑远小于 187.5 亩的最小上图标准。筛选条件"MJ"< 187.5，共筛选出 57 个小图斑，不符合规范要求，"MJ"< 60，共筛选出 14 个图斑，其中 12 个为水浇地（最小 9 亩），2 个为其他地类，均不符合平原县耕地保留条件。小于最小单元的预测碎斑应合理合并并修边、平滑和拓扑修正。

问题类别五：分类、命名与二普—三普对应错误

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
县级发生分类上图到土种并保留完整土类—亚类—土属—土种层级；同一土种的上级归属唯一。 来源：《类型图规范》第 2.3.1—2.3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 43 页；《分类系统》第 3—4 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。 来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
河北非热带区土层厚度命名：薄层<30 cm，中层 30—<60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。 来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。 来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。 来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别六：土壤变化、景观关系与边界不合理

审查标准	审查结果
室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题
仅纠正证据充分的明显错误；室内不能确定的图斑应标记并进入野外校核。 来源：《类型图规范》第 4.1.1 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
改变区须综合土地利用变更、二普图、水土流失治理、高标准农田、新增耕地和多期遥感识别，并剔除比例尺差异造成的伪变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页“土壤类型改变区识别”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		未上传 DEM、母岩母质数据等数据

问题类别七：野外校核、空间推测与验证不足

审查标准	审查结果
县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
空间推测使用三普剖面、经校核二普剖面、野外点和典型虚点及成土环境变量，形成预测图 and 不确定性图。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
预测结果不能直接替代二普图；应提取高可信图斑并结合二普图和土壤景观研判更新。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度>90%通过、>80%基本通过、<80%须修改重评。 来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。 来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	4.6.2.2 土壤类型建模制图 基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界，土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。 成安县土壤推测制图使用 R (4.4.2) <i>random Forest</i>包建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。 首先对成土环境变量进行筛选，计算其相关系数矩阵并根据方差膨胀因子 VIF 排除共线性较为强烈的变量，最后筛选出 PET、SSD、pre、MZ2、D2B、TVDI8、PD、DEM、IO、NDSI、TWI 共 11 个环境变量参与模型构建。本次模型变量重要性结果表明：	985 个训练样本中典型虚点的数量及拾取方法需补充说明

问题类别八：市级接边、制图综合和返县同步缺失

审查标准	审查结果
市级须校验县级技术路线、基础数据、室内/野外校验、改变区、空间预测和验证；严重问题退回县级修正。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 19 页“县级成果校验”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县界接边同时检查边界错位、拓扑和两侧土壤类型；在满足景观规律前提下处理不一致。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 19 页；《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☐ 存在问题
市级制图综合包括图斑取舍、合并、轮廓简化和成分组合；复合/组合图斑保留类型及面积比例。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
市级修正后的县级数据和图件返县确认，县级相关专题和报告同步更新；省级对市级同理。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 18—19、61 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	市级检查内容	

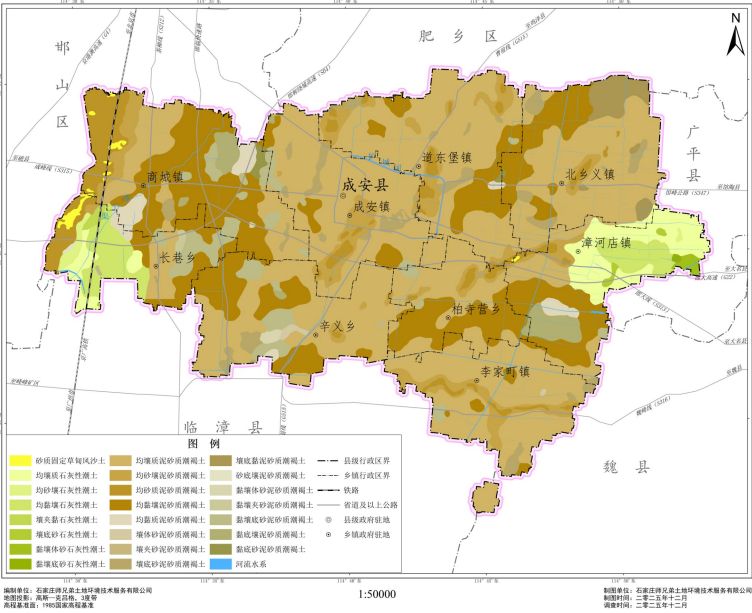
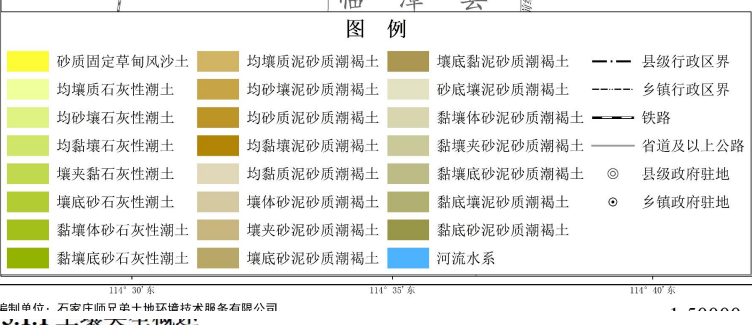
问题类别九：图面表达、统计与图数表文不一致

审查标准	审查结果
图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
基础地理要素包括地形、水系、居民点、交通和境界；1：5 万道路原则全表示，行政界采用官方标准地图并显示至乡镇。 来源：《类型图规范》第 8.1 节；《县级成果导引》PDF 第 45 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
非土壤单元如建成区、水面等须表达；土壤图斑用色符合分类层次和《土壤图用色规范》，非土壤符号符合《地形图图式》。 来源：《类型图规范》第 8.2—8.3 节；《县级成果导引》PDF 第 43、45 页；《土壤图用色规范》；《地形图图式》。	☐ 符合 ☒ 存在问题
小图斑用引线；同类注记字体字号一致；图例含代码、完整分类名称、颜色和几何图形，并按分类检索顺序排列。 来源：《类型图规范》第 8.4—8.5 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
每个图斑注记由土壤类型代码和主导土地利用代码组成；水田/旱地/水浇地/园地/林地/草地/其他用 s/h/j/y/n/c/x。 来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
形成各乡镇耕地土壤分类面积表和各地类土壤面积表；各土种分地类面积及占比完整，单位口径明确。 来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库、矢量、成果图、面积表、分类表和报告中的类型数、名称、面积、路线数、点位数和精度值保持一致。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☐ 符合 ☐ 存在问题
成果图应具有位置示意图、指北针、经纬网或图廓、比例尺、坐标系与投影说明、编制单位和编制时间等规定图面要素。 来源：《类型图规范》第 8 章；《县级成果导引》PDF 第 43 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
行政境界、居民地、交通、水系、地形及非土壤单元等基础地理要素应完整、位置合理，符号符合相应图式。 来源：《类型图规范》第 8 章；《地形图图式》；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤类型、居民地、水系、地形等注记应与图斑和地物对应，方向、排列和压盖关系合理；同一图面字体种类不宜过多。 来源：《类型图规范》第 8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”；培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》相关图面检查项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图面面积统计应按规定口径列示各土壤类型的面积、比例及必要的土地利用构成，并与数据库复算结果一致。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《类型图规范》第 8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
典型剖面或剖面图应覆盖主要土壤类型和代表性景观部位，标明位置、方向、土壤类型、地形和母质等信息。 来源：《类型图规范》第 8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
图例中的分类代码、层级、名称、颜色和图斑表达应与成果数据库一致，并包含必要的地形、土地利用或其他辅助图例。 来源：《类型图规范》第 8 章；《土壤图用色规范》；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
查表”。	

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第三次全国土壤普查成果 成安县土壤类型图 	1、无断面图、面积统计表、位置示意图、剖面图 2、每个土壤图斑都必须标注“类型代码+土地利用代码”，成安县成果图所有图斑均缺失注记。
2	图例  结合成安县成土过程的主要特征，三普将成安县土壤类型分为 3 个土类（褐土、潮土和风沙土）、3 个亚类（潮褐土、典型潮土和草甸风沙土）、4 个土属（泥砂质潮褐土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土和固定草甸风沙土）、19 个土种（均砂质泥砂质潮褐土、砂底泥砂质潮褐土、均砂壤泥砂质潮褐土、均壤质泥砂质潮褐土、壤夹砂泥砂质潮褐土、壤体砂泥砂质潮褐土、壤底砂泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、均黏壤泥砂质潮褐土、黏壤夹砂泥砂质潮褐土、黏壤体砂泥砂质潮褐土、黏壤底砂泥砂质潮褐土、均黏壤泥砂质潮褐土、黏底砂泥砂质潮褐土、黏底壤泥砂质潮褐土、均砂壤石灰性潮土、均壤质石灰性潮土、壤夹黏石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、均黏壤石灰性潮土、黏壤体砂石灰性潮土、黏壤底砂石灰性潮土、砂质固定草甸风沙土）。土壤各分类级别所占面积及土地利用类型详情见表 8。	1、图面及图例均缺少建成区和等高线 2、图例列出了 23 个土种，报告中土种有 19 个，请核实； 3、省道及以上公路图例使用错误。 4、图例缺少代码，需要按分类检索顺序排列

问题类别十：报告和元数据不完整

审查标准	审查结果
技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。 来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
元数据至少含标识、日期、地理范围、责任单位、安全级别、空间参考、图层字段、质量说明和数据源/算法/参数等谱系信息。 来源：《数据库规范》PDF 第 35—37 页第 8 章及附录 1。	☐ 符合 ☒ 存在问题
技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	缺少元数据文件	